

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE HIPONATREMIA

Diagnóstico Etiológico • SIADH • Correção Segura • Síndrome de Desmielinização Osmótica

■ Baseado em: EASD/ESE European Guidelines on Hyponatremia 2014 • UpToDate Hyponatremia 2024 • SBN Consenso 2022

1. CLASSIFICAÇÃO DA HIPONATREMIA

Critério	Categoria	Na ⁺ (mEq/L)
Gravidade	Leve	130–135
Gravidade	Moderada	125–129
Gravidade	Grave / Sintomática	< 125
Velocidade	Aguda	< 48 horas de evolução
Velocidade	Crônica	≥ 48 horas (ou duração desconhecida)

■ **SINTOMAS GRAVES** que exigem correção imediata: convulsão, coma (Glasgow ≤ 8), parada respiratória, edema cerebral. → SF 3% EV IMEDIATO sem aguardar etiologia!

2. ALGORITMO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

■ Passo a passo: 1) Confirmar hiponatremia real (osmolalidade plasmática) → 2) Avaliar estado volêmico → 3) Sódio urinário → 4) Osmolalidade urinária → diagnóstico

Pas so	Exame	Resultado	Interpretação
1	Osmolalidade plasmática (Posm = 2×Na + Gli/18 + Ur/6)	< 275 mOsm/kg 275–295 > 295	Hiponatremia verdadeira (hipotônica) Hiperglicemia, manitol (pseudohipo ou translocacional) Hiponatremia isotônica (lipemia, prot.)
2	Avaliação clínica do estado volêmico (PE + história + contexto)	HIPOVOLÊMICO EUVOLÊMICO HIPERVOLÊMICO	Perdas (urinária ou extra-renal) SIADH, hipotireoidismo, insuf. adrenal ICC, cirrose, síndrome nefrótica
3	Sódio urinário (Nau)	< 20 mEq/L > 40 mEq/L	Perda extra-renal (diarreia, vômito, sudorese) Perda renal (diurético, SIADH, insuf. adrenal)
4	Osmolalidade urinária (Osmu)	< 100 mOsm/kg > 100 mOsm/kg	Polidipsia primária / baixa ingestão de solutos SIADH ou estado hipervolêmico

Diagnóstico de SIADH — Critérios de Schwartz-Bartter

Critério	Valor
Osmolalidade plasmática (Posm)	< 275 mOsm/kg
Sódio sérico	< 135 mEq/L
Osmolalidade urinária (Osmu)	> 100 mOsm/kg (inapropriadamente concentrada)
Sódio urinário (Nau)	> 40 mEq/L (em dieta normal de sódio)
Estado clínico de volemia	Euvolêmico (sem edema, sem hipovolemia)
Função tireoidiana	TSH normal
Função adrenal	Cortisol basal normal ($\geq$ 18 mcg/dL)
Diuréticos	Ausentes ou já washout > 3 dias

Causa de SIADH	Exemplos Clínicos
SNC	AVC, tumor, TCE, meningite, encefalite, psicose, abscesso
Pulmonar	Pneumonia, TEP, asma grave, pneumotórax, DPOC, VM com PEEP alto
Neoplasia	CPPC (mais comum), pâncreas, duodeno, ureter, timoma, linfoma
Medicamentos (muito comuns!)	SSRIs, antipsicóticos, carbamazepina, oxcarbazepina, ciclofosfamida, DDAVP, omeprazol, AINEs, amiodarona
Pós-operatório	Dor, náusea, opioides → estímulo de ADH não osmótico
Hipotiroidismo / Insuf. adrenal	Excluir ANTES de confirmar SIADH (critério de exclusão)

3. CORREÇÃO DA HIPONATREMIA — PROTOCOLO DE SEGURANÇA

■ **REGRA DE OURO:** Nunca corrigir mais de 10–12 mEq/L nas primeiras 24h e ≤ 18 mEq/L em 48h. Correção excessivamente rápida causa Síndrome de Desmielinização Osmótica (SDO) = IRREVERSÍVEL.

Situação	Alvo de Correção	Solução	Taxa
EMERGÊNCIA NEUROLÓGICA (convulsão, coma, PCR)	Elevar 5 mEq/L em 1h (meta sintomática)	SF 3% (NaCl 3%) 100 mL EV em bolus	100 mL em 10–20 min. Pode repetir 1–2x até melhora clínica. Máx 3 bolus.
HIPONATREMIA GRAVE SINTOMÁTICA (sem emergência)	Elevar 1–2 mEq/L/h nas 1ª 3–6h Máx 10 mEq/L em 24h	SF 3% em infusão ou SF 0,9% + ajustes	Taxa inicial: 0,5–1 mL/kg/h de SF 3%. Dosar Na ⁺ a cada 2–4h.
HIPONATREMIA CRÔNICA (> 48h, assintomático/leve)	Elevar ≤ 0,5 mEq/L/h Máx 8–10 mEq/L em 24h	Tratar causa base ± restrição hídrica ± SF 0,9% criterioso	Na ⁺ sérico a cada 4–6h. Se ritmo de correção excessivo: SF 0,45% ou desmopressina para frear
HIPONATREMIA HIPERVOLÊMICA (ICC, cirrose)	Terapia de base (diuréticos, restrição)	Furosemida + restrição hídrica 800–1000 mL/dia	Na ⁺ meta 125–130 sem pressa. Vaptanos se refratário.

Fórmula de Adroque-Madias — Estimar variação do Na⁺

$$\Delta\text{Na}^+ = (\text{Na}^+ \text{ solução} - \text{Na}^+ \text{ paciente}) \div (\text{Água corporal total} + 1)$$

Solução	Na ⁺ (mEq/L)	Uso
SF 0,9% (soro fisiológico)	154 mEq/L	Hiponatremia hipovolêmica com perdas renais/extrarenais
SF 3% (hipersalino)	513 mEq/L	Emergência neurológica. Prepare: 30 mL NaCl 20% + 70 mL AD = 100 mL SF 3%
Ringer Lactato	130 mEq/L	Hipovolemia sem necessidade de correção sódica rápida
SG 5%	0 mEq/L	NÃO usar em hiponatremia (pioraria se osmótico livre)

Água corporal total (ACT): Homem jovem: peso × 0,6 | Homem idoso: × 0,5 | Mulher jovem: × 0,5 | Mulher idosa: × 0,45

4. TRATAMENTO DO SIADH

Medida	Detalhe	Eficácia
1ª — Tratar causa base	Suspender droga causadora, tratar pneumonia/SNC/neoplasia	Alta se causa reversível
2ª — Restrição hídrica	500–800 mL/dia (incluindo alimentação líquida). Difícil aderência.	Moderada; lenta (dias)
3ª — Solução salina hipertônica	SF 3% conforme protocolo de emergência ou moderado-grave	Alta; uso agudo

Medida	Detalhe	Eficácia
4ª — Ureia oral	15–30 g/dia diluída em suco. Aumenta excreção de água livre.	Boa; custo baixo; gosto ruim
5ª — Tolvaptana (vaptano)	15 mg VO 1x/dia. Antagonista do receptor V2 de ADH.	Alta; custo elevado; hepatotoxicidade
6ª — Demeclociclina	600–1200 mg/dia. Induz DI nefrogênica. Nefrotóxico!	Moderada; uso limitado hoje

5. SÍNDROME DE DESMIELINIZAÇÃO OSMÓTICA (SDO) — PREVENÇÃO E MANEJO

■ SDO antes chamada "Mielinólise Central Pontina": ocorre 2–6 dias após correção rápida. Sintomas: disfagia, disartria, quadriplegia, locked-in. Frequentemente irreversível.

Fator de Risco para SDO	Manejo
Hiponatremia crônica (> 48h)	Limite máximo de correção: 8 mEq/L/24h (não 10–12!)
Na ⁺ inicial < 120 mEq/L	Monitorar Na ⁺ a cada 2h nas primeiras 12h
Desnutrição grave / alcoolismo	Tiamina 300 mg EV antes de glicose. Limite mais conservador.
Doença hepática grave	Limite de correção 6–8 mEq/L/24h
Hipocalcemia associada	Corrija o K ⁺ antes: cada mEq de K ⁺ = eleva 1 mEq de Na ⁺

✓ SE CORREÇÃO EXCESSIVA DETECTADA (Na⁺ subiu mais que o limite): Infundir SG 5% 3–5 mL/kg/h + Desmopressina 2 mcg EV para "frear" a correção e baixar o Na⁺ de volta ao alvo.

Referências: Spasovski G et al. EASD/ESE European Guidelines on Hyponatremia 2014; Sterns RH. UpToDate Hyponatremia 2024; Verbalis JG et al. Am J Med 2013.